



INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE

Hospital Montserrat



Contenido

Infraestructura de hardware.....	2
Node Principal	2
Node Replica	3
Estructura LVM2	4

Infraestructura de hardware

Node Principal

Component	Detalls Tècnics	Justificació	Preu
CPU	3 Cores	Capacitat de processament ajustada al volum de dades actual de la base de dades.	92.04€
Memòria RAM	4 GB 3200MHz	Quantitat suficient per gestionar les operacions de PostgreSQL segons l'estructura de volums definida.	45.99€
Disc (Sistema i Dades)	SSD M.2 – 128 GB (Configuració RAID 5)	Conté vg_sistema (60GB), vg_pgbinaris (32GB) i vg_pgdata (32GB). El RAID 5 i la tecnologia M.2 garanteixen eficiència, rapidesa i seguretat de la informació.	33.99€*3
Disc (Logs)	SSD M.2 – 32 GB (Configuració RAID 1)	Dedicat a vg_pglogs. S'utilitza M.2 i RAID 1 per assegurar que les escriptures de logs siguin tan ràpides com les consultes i estiguin protegides davant fallades elèctriques.	17,49€*2
Disc (Backups)	HDD – 32 GB (Sense RAID)	Dedicat a vg_pgbackups. S'opta per un HDD sense redundància local ja que les còpies es repliquen al segon servidor.	17,49€
SGBD	PostgreSQL	Gestor de base de dades de codi obert configurat amb binaris i dades en volums dedicats per a un alt rendiment.	0 €
Sistema Operatiu	Ubuntu Live Server	Distribució robusta de Linux per a entorns de servidor. L'esquema LVM2 permet una gestió flexible de l'espai (Lv_root, Lv_var, etc.).	0 €
Total			292,47 €



Node Replica

Component	Detalls Tècnics	Justificació	Preu
CPU	<u>3 Cores</u>	Idèntic al principal per garantir que pugui assumir la càrrega de treball en cas de fallada del primer node.	-
Memòria RAM	<u>4 GB 3200MHz</u>	Manté la paritat amb el node principal per a un rendiment consistent durant el failover.	-
Disc (LVM2)	Estructura idèntica (SSD M.2 i HDD)	Configuració de 6 discs (completant els 12 totals del sistema) per rebre la rèplica en temps real (Streaming Replication).	-
SGBD	PostgreSQL (Hot Standby)	Configurat per rebre dades del principal mitjançant pg_basebackup i mantenir-se en espera activa.	0 €
Connexió	Adaptador Host-only (IP Estàtica)	Configuració específica per a la comunicació directa entre nodes per a la replicació segura.	-
Sistema Operatiu	Ubuntu Live Server	Idèntic al primari per evitar incompatibilitats en la configuració de LVM i el muntatge de volums per UUID.	0 €
Total	292,47 €		



Estroctura LVM2

